



WHY를 고민하는 개발자

PROFILE.

이름 : 전재욱 (1999.05.26)

연락처 : 010-9632-7556

이메일 : jj99526@naver.com

CERTIFICATION.

2025.09	정보처리기사
2025.06	SQL 개발자
2025.03	OPlc IM1
2025.01	AWS Certified Cloud Practitioner
2017.06	전자기능사
2016.04	컴퓨터응용선반기능사
2015.12	컴퓨터응용밀링기능사

EDUCATION.

2025.01 ~ 2025.12	삼성 청년 SW 아카데미 (SSAFY) 13기 수료 총 1,600 시간 멀티캠퍼스
2024.08 ~ 2025.01	USG 코오픈메타캠퍼스 플랫폼비즈니 2기 수료 USG코딩오픈메타캠퍼스
2019.03 ~ 2025.02	경상국립대학교 산업시스템공학부 (복수 : 컴퓨터공학부) 졸업 총 3.75 / 4.5 전공 3.75 / 4.5
2015.03 ~ 2018.02	창원기계공업고등학교 졸업

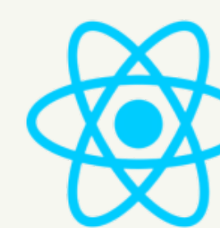
AWARDS.

신한은행 해커톤 with SSAFY 우수상 신한은행 25.08.
USG 코딩 오픈메타캠퍼스 경진대회 대상 유엔진솔루션즈 25.02
제33회 연구성과 경진대회 우수상 경상국립대학교 컴퓨터공학부 24.12
산업시스템공학부 대학교 프로젝트 경진대회 최우수상 경상국립대학교 산업시스템공학부 24.09
제3회 경남 소프트웨어 경진대회 입상 경남ICT협회 23.11
제32회 소프트웨어 전시회 장려상 경상국립대학교 컴퓨터공학부 23.12
지식재산-빅데이터 경진대회 최우수상 경상국립대학교 23.06
제조제품 데이터마이닝 경진대회 우수상 경상국립대학교 산업시스템공학부 22.10

CAREER.

회사 : 솔닥(주)
직급 : 인턴
소속 : 개발팀 (프론트엔드)
기간 : 2024.06 ~ 2024.08

SKILL.

	주력 Spring Boot
	React
	AWS, Docker

팀 프로젝트

Application

2023.12. ~ 2025.02.
(15개월)



지누팅

백엔드[CTO] & 인프라

경상국립대학교 재학생
전용 소개팅앱

인턴 프로젝트

Web

2024.06. ~ 2024.08.
(2개월)



경북대학교병원 비대면진료 시스템

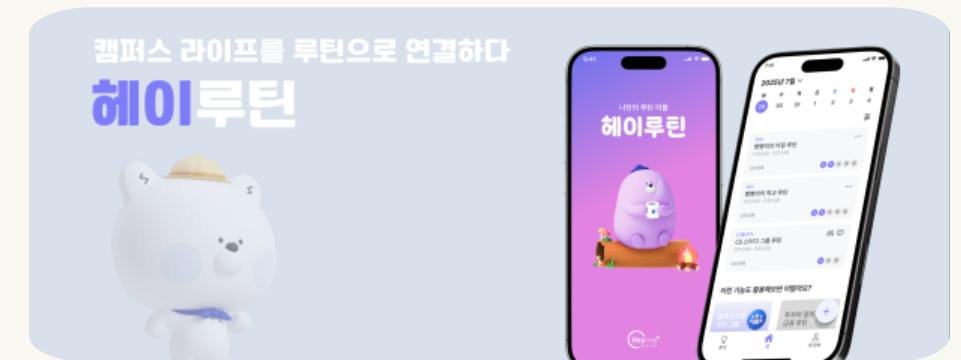
프론트엔드

경북대학교병원 비대면진료
시스템 프론트엔드 개발

신한은행 해커톤

Application

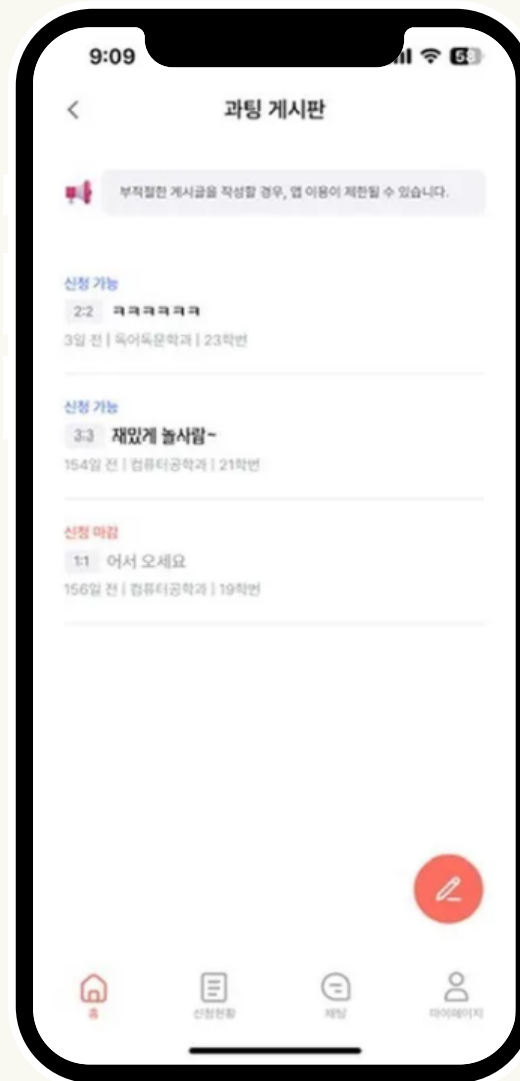
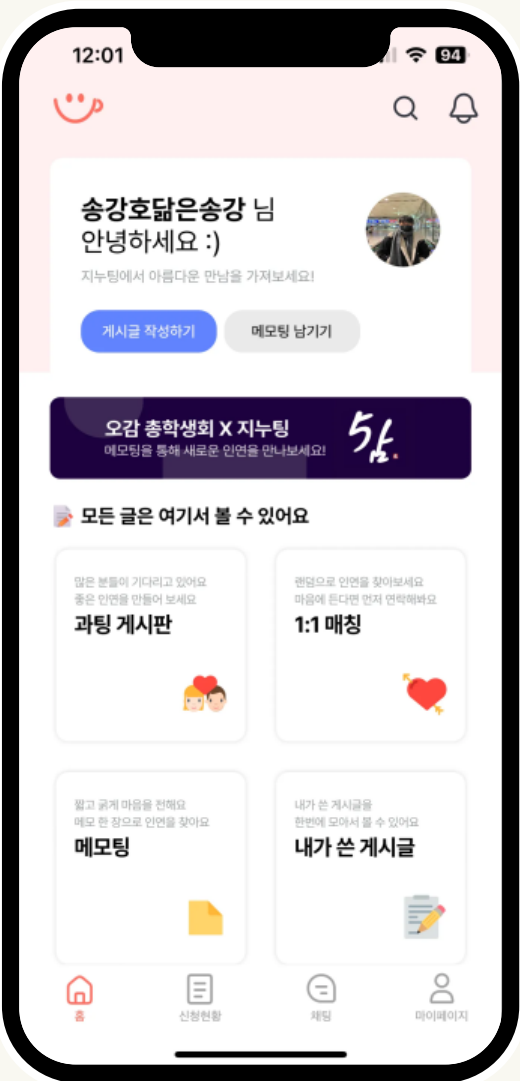
2025.08. ~ 2025.08.
(3주)



헤이루틴 (HeyRoutine)

백엔드

올바른 습관형성을 위해
AI와 함께하는 루틴관리앱



경상국립대학교 재학생 소개팅 앱

개발 기간

2023.12. ~ 2025.02. (15개월)

플랫폼

Application

개발 인원

5인 (프론트, 백엔드, 디자이너)

담당 역할

백엔드 (SpringBoot) & 인프라 [CTO]

- 프로젝트 기획, 마케팅, 백엔드 개발, 인프라 구축
- 설문을 통해 사용자 중심 개발
- API: 과팅(과끼리 미팅)게시판, 메모팅 게시판, 이벤트 관련 기능, 신청현황
- 회원가입 구현: Redis, Spring Security 적용
- 푸시 알림 기능 구현: FCM
- 리눅스 서버구축: Ubuntu
- 로그 저장: Info, Error 로그 날짜별 저장
- 서버 부하 테스트: nGrinder

결과

- iOS, Android 2000회 이상 다운로드
- 1000명 유저 관리
- 500회 이상 만남 매칭
- 뉴스 기사

프로젝트 중 직면한 문제와 해결 방안

[DB설계 문제]

원인 : 초기 설계 단계 없이 기능 구현을 우선하여 테이블 간 연관 관계가 복잡하게 얽힘. 이로 인해 회원 탈퇴 시 참조 무결성 오류나 연쇄 삭제 문제 등 데이터 정합성 유지가 어려워짐.

해결 방안 : 백엔드 팀과 DB 재설계를 통해 의존성을 줄이고, Lazy Loading을 적용하여 연관 데이터 처리 안정성 및 조회 성능 향상.

[서비스 안정성 확보]

원인 : 사양이 좋지 않은 온프레미스 환경이므로 서버 과부하 및 장애 가능성.

해결 방안 : nGrinder를 사용해 API마다 서버 부하 테스트를 했고 동시접속자 1000명일 때 서버의 부하가 없음을 확인하고 추후 유저 증가 시 클라우드 환경 세팅.

[채팅 조회 성능 저하 문제]

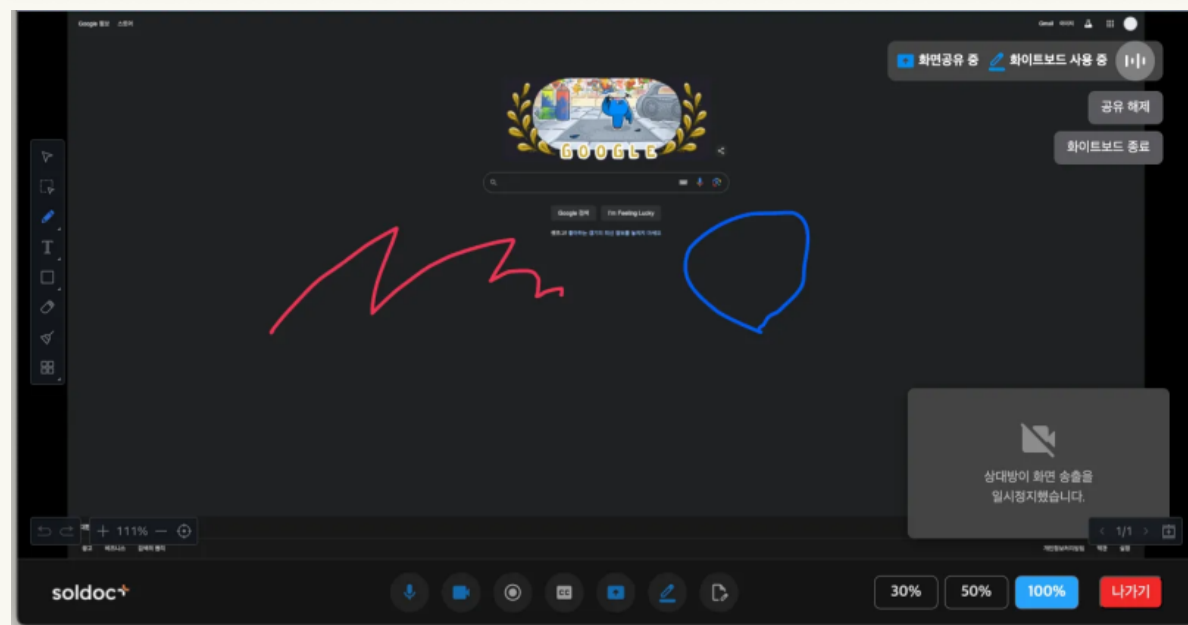
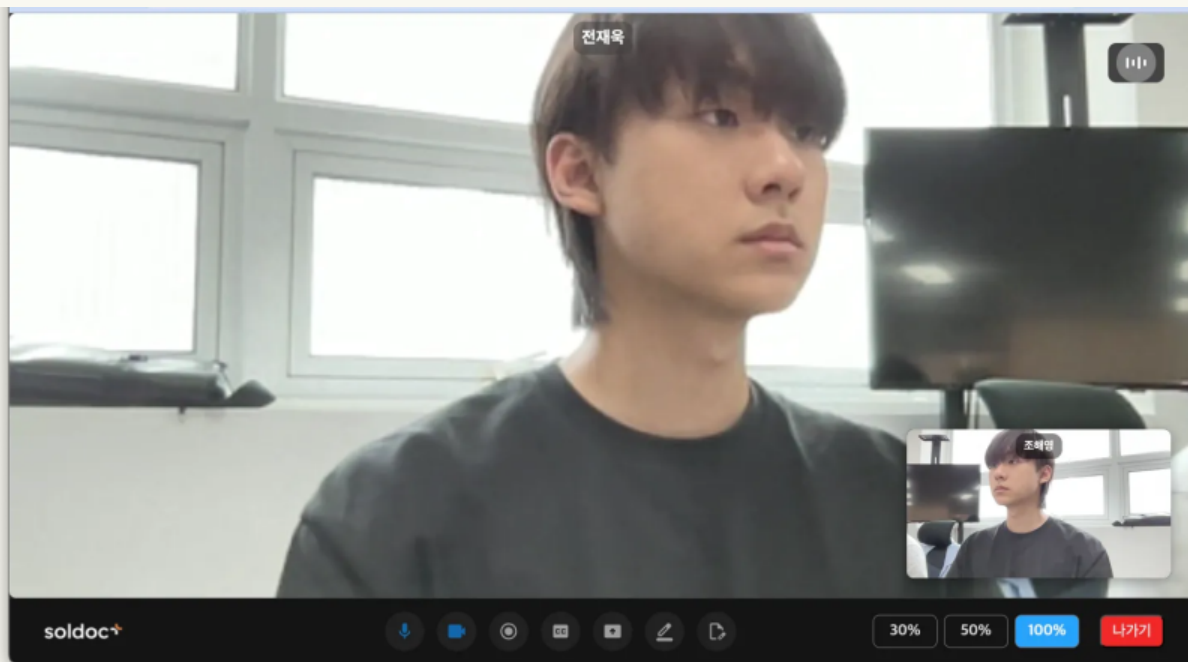
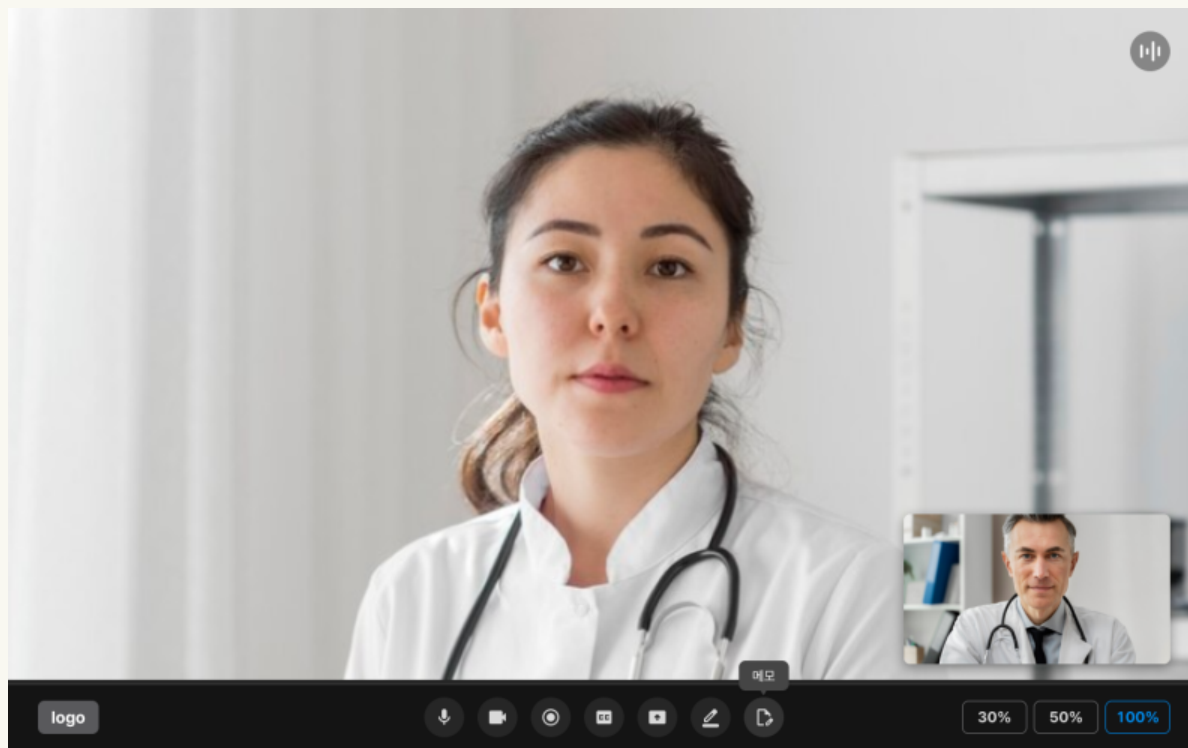
원인 : 관계형 DB에 대용량 채팅 데이터가 쌓이면서 다수 유저 접속 시 읽기/쓰기 속도가 느려짐.

해결 방안 : MySQL 에서 MongoDB로 마이그레이션, 조회시 NoOffset 적용, Redis 캐싱 전략(Look Aside & Write Through)을 적용.

[회원수 저조]

원인 : 소개팅 앱에 대한 심리적 진입장벽과 온라인 채널 위주의 홍보로 인한 신뢰도 부족.

해결 방안 : 총학생회와 협업하여 서비스 공신력을 확보하고, 축제 부스 운영 등 오프라인 홍보로 전환하여 회원 수 10배 상승.(100명→1000명)



경북대학교 병원 비대면 진료 시스템

경북대학교 병원과 개인 병원간 비대면 협진 진료시스템

개발 기간 2024.06. ~ 2024.08. (2개월)

플랫폼 Web

개발 인원 5인 (프론트, 백엔드, 디자이너, CTO)

담당 역할 프론트엔드 (React)

- 화상통화 화면 구현: Styled Components, Atomic Design을 활용한 UI 개발
- 영상 통화 기능 구현: Agora RTC SDK를 이용한 실시간 영상 통화 개발
- 화면 공유 기능 구현: 크로스 브라우징 테스트 완료 (Chrome, Safari 등)
- 화면 녹화 및 메모 저장 기능 개발: 별도 서버 없이 S3 직접 업로드 방식 구현
- 실시간 메시징 기능 구현: Agora RTM 기반 실시간 상태 동기화 및 제어 기능 구현
- API: 통화방 유무 확인 및 접속 시 서버와의 정보 동기화 처리

결과

- 기한 내 모든기능 완성
- 투자 유치 성공

프로젝트 중 직면한 문제와 해결 방안

[프론트엔드 경험 부족]

원인 : 프론트엔드 지식이 전무한 상태에서 React, TypeScript 기반의 개발을 진행해야 했음.

해결방안 : 약 3개월 동안 집중적으로 학습하며 HTML/CSS/JavaScript 기본기부터 React, TypeScript까지 빠르게 습득.

[공식문서의 이질감]

원인 : 공식문서가 영어로만 제공되고, 공식문서의 안내사항 부족.

해결방안 : 번역기를 활용하고 어색한 번역은 직접 해석하여 기능 구현, 공식문서에 부족한 내용은 직접 Agora담당자에게 연락하여 구현.

[화면녹화 방법의 문제]

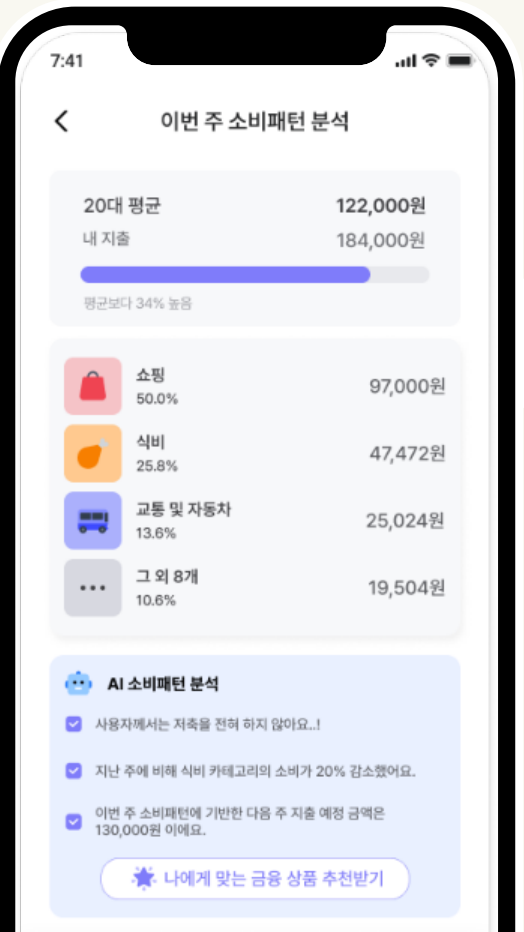
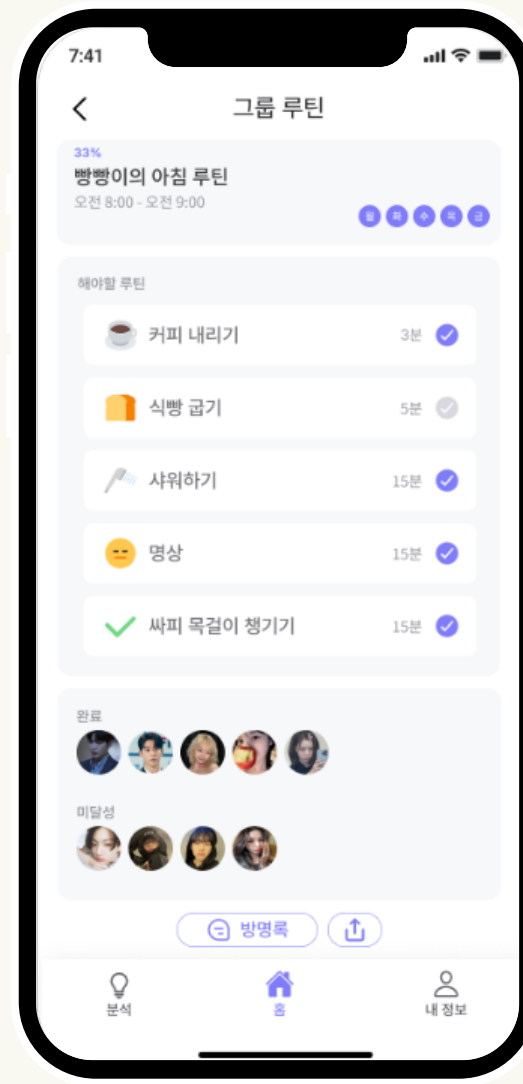
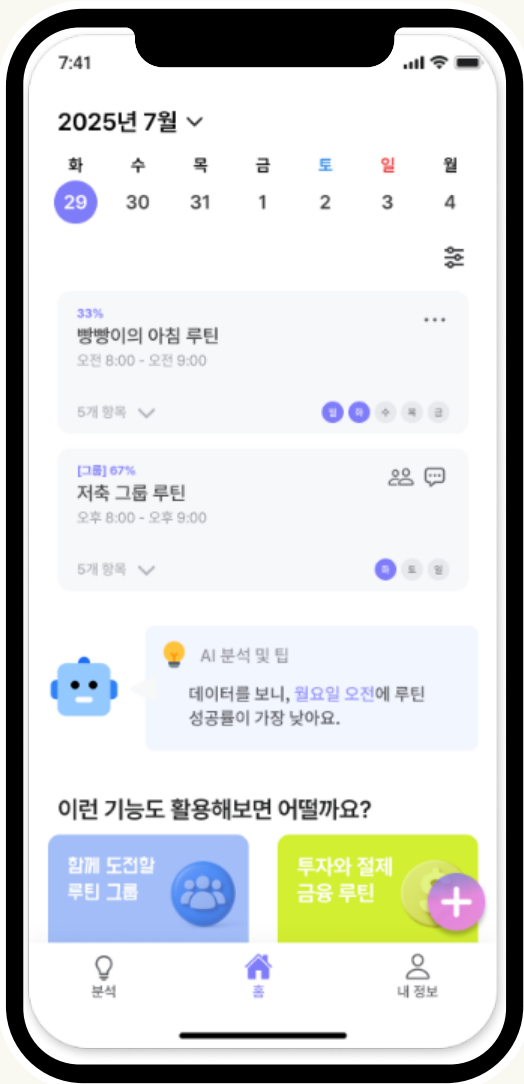
원인 : 화면공유·화이트보드·자막 등 모든 서브기능이 화면녹화에 포함되지 않는 문제 발생.

해결방안 : Agora 측과 협의 후 웹페이지 전체 녹화 방식으로 전환, Bot 참여 방식으로 구현 후 Bot ID 예외처리 적용.

[동영상 업로드 보안 및 관리 문제]

원인 : 프론트에서 AWS Key를 관리하며 프론트에서 AWS S3에 직접 업로드하여 Key가 탈취 될 수 있음.

해결방안 : 팀장님에게 상황 설명 후 백엔드에서 AWS S3에 업로드하는 방법으로 변경.



헤이루틴

AI 기반 소비 패턴 분석을 통해 대학생의
올바른 루틴 형성을 돕는 금융-생활 연계 서비스

개발 기간	2025.08.13 ~ 2025.08.31 (3주)
플랫폼	Application
개발 인원	5人 (프론트, 백엔드, 디자이너, 인프라)
담당 역할	백엔드 & 인프라

- 회원가입 구현: SpringSecurity, Redis, 이메일 인증, 프로필사진
- API 구현: 유저 관리, 개인 루틴, 소비 패턴분석, 포인트샵 구현
- WebClient를 통해 통신: 금융API 비동기 통신
- 푸쉬 알림 기능 구현: FCM
- Kafka 통신: AI서버 비동기 통신
- 동시성 제어: 분산락(Redisson) pub/sub 방식 구현
- 형상관리: git, Jira 활용

결과

- 우수상(3등) 수상
- 뉴스 기사

프로젝트 중 직면한 문제와 해결 방안

[AI서버 TimeOut 문제]

원인 : WebClient를 통해 3개의 AI 서버와 동기 통신을 하여, 대규모 트래픽 발생 시 AI 서버의 TimeOut 문제.

해결 방안 : Kafka 메시지 큐를 도입하여 시스템 간의 결합도를 낮추고 비동기 통신 구조로 전환.

[프론트엔드 API 연동 지연]

원인 : 프론트엔드의 기술 역량 부족으로 API 연동 속도가 저하.

해결 방안 : 프론트엔드 개발자와 실시간 협업을 진행하며 API 연동 지원 및 레퍼런스 공유를 통해 문제 해결.

[비밀번호 찾기 보안 강화]

원인 : 비밀번호 찾기 시 이메일 인증 직후 즉시 변경이 가능하도록 기획되어 있었음. 이 경우 API 주소가 탈취되면 누구나

해당 계정의 비밀번호를 변경할 수 있는 보안 취약점 발생.

해결 방안 : 이메일 인증 후 UUID를 Redis에 3분간 저장하고, 비밀번호 변경 시 해당 UUID를 검증하도록 설계하여

일회성·시간 제한 토큰 기반 보안 구조를 구현.

프로젝트 중 직면한 문제와 해결 방안

[포인트샵의 동시성 문제]

원인 : 회원이 동시에 물건을 구매했을 시 동시성 문제가 발생.

해결 방안 : Redis 기반 분산 락을 적용하여 동시성 문제 방지.

[동시성제어기법 선택]

원인 : 낙관적 락, 비관적 락, 분산 락 등 다양한 기법 중 효율적인 방식 선택 필요.

해결 방안 : 서비스 확장성과 안전성을 고려하고, 이미 Redis를 토큰 관리에 사용 중이라는 점을 반영하여 Redisson Pub/Sub 기반 분산 락을 최종 채택.

대외활동

전국 연합 코딩동아리 UMC 4기

- Server 파트
- 2023.03 ~ 2023.08
- SpringBoot기초,CRUD,AWS EC2,AWS S3,AWS RDS,Ubuntu 학습

상상유니브 상상프렌즈 17기

- 2024.02 ~ 2024.09
- 대학생의 복지를 위해 행사를 진행
- 마케팅 및 기획 학습
- 활동내역

국토종주 완주

- 2022.07.14~2022.07.20
- 인천 → 부산

LG전자 자재부

- 2018.02~ 2018.10
- 창원LG전자 2공장 칠러동
- LG전자 칠러동에서 지게차를 이용해 라인에 사용될 자재를 관리



Thank you

읽어주셔서 감사합니다.